



Dasturlash tushunchalari: dastur, buyruq, kod va mantiq

Dastur tushunchasi va vazifasi; buyruq, kod va algoritm o'rtasidagi bog'liqlik; dasturlash tillari darajalari, kompilyator va interpretator; dastur mantiqi: Kirish → Qayta ishlash → Chiqish (IPO); Flowgorithm'da dastur mantiqini ifodalash va bir sxemani Python, C++, JavaScript'ga tarjima qilish. 11-loyiha: yoshni hisoblash.

1 dars · amaliy

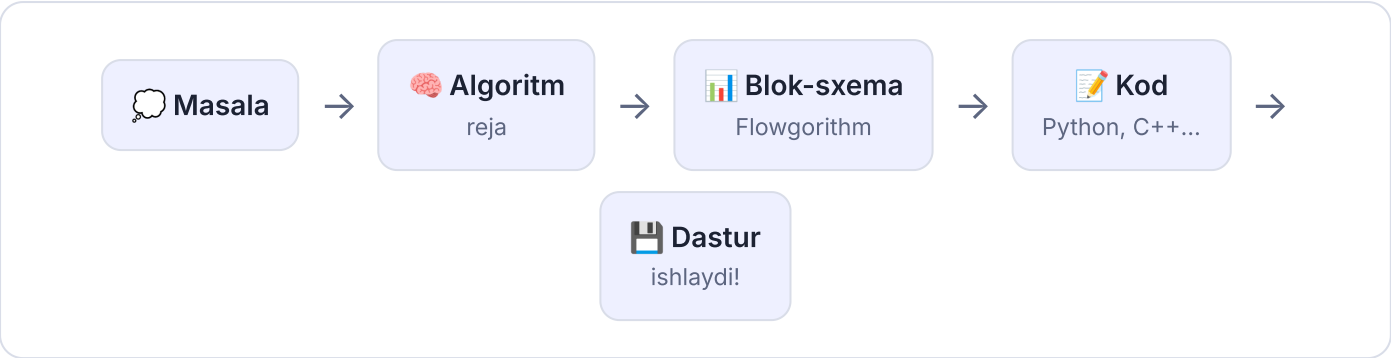
Bu darsda nimani o'rganasiz

- **Algoritm, buyruq, kod** va **dastur** o'rtasidagi farq va bog'liqlikni;
- Kompyuter dasturni qanday "tushunishini": mashina kodi, kompilyator, interpretator;
- Har qanday dasturning asosi — **Kirish → Qayta ishlash → Chiqish** modelini;
- Flowgorithm'da oddiy dasturlarni yaratish va **tahlil qilishni**;
- Bitta blok-sxema turli tillarda qanday ko'rinishini.

To'rt tushuncha — bitta zanjir

Tushuncha	Ta'rif	Oshxona o'xshatishi
 Algoritm	Masalani yechish g'oyasi, qadamlar rejasi (tilga bog'liq emas)	Oshpazning boshidagi retsept
 Buyruq (komanda)	Bajaruvchiga beriladigan bitta ko'rsatma	"Piyozni to'g'ra"
 Kod	Buyruqlarning dasturlash tilida yozilgan matni	Retseptning qog'ozga yozilgan matni (o'zbekcha, ruscha...)

Tushuncha	Ta'rif	Oshxona o'xshatishi
 Dastur	Kompyuter bajara oladigan, ma'lum vazifani hal qiluvchi kodlar majmuasi	Tayyor retseptlar kitobi — olib, bajarsa bo'ladi



Kompyuter kodni qanday tushunadi?

Protsessor (1-mavzu) faqat **mashina kodini** — 0 va 1 lardan iborat buyruqlarni tushunadi. Odam uchun bu juda noqulay, shuning uchun **dasturlash tillari** yaratilgan:

Daraja	Misol	Kim uchun qulay
Mashina kodi	10110000 01100001	Faqat protsessor
Past darajali til (Assembler)	MOV AL, 61h	Tizim dasturchilari
Yuqori darajali til	print("Salom") (Python)	Odamlar — ingliz tiliga yaqin
Vizual dasturlash	Flowgorithm, Scratch	Boshlovchilar — bloklar bilan

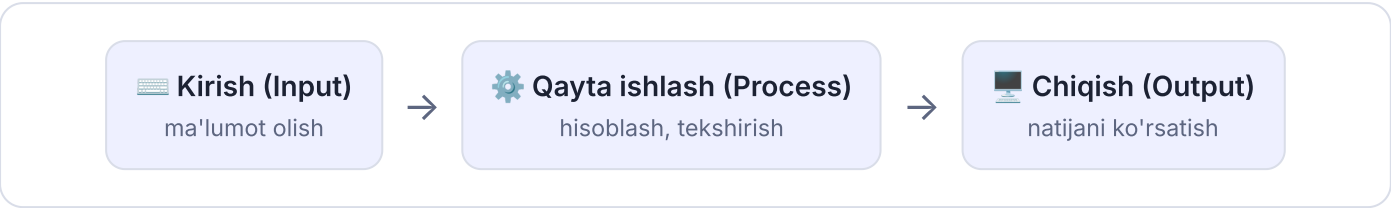
Yuqori darajali kodni mashina kodiga "tarjimon" o'giradi:

	Kompilyator	Interpreterator
Qanday ishlaydi	Butun dasturni oldindan tarjima qilib, tayyor fayl (<code>.exe</code>) yaratadi	Dasturni qatorma-qator o'qib, darhol bajaradi
O'xshatish	Kitobni to'liq tarjima qilib chop etish	Sinxron tarjimon — gapirgan zahoti tarjima

	Kompilyator	Interpretator
Tillar	C, C++, Go, Rust	Python, JavaScript, Flowgorithm

Dastur mantiqi: Kirish → Qayta ishlash → Chiqish

Kalkulyatordan tortib Telegram'gacha — har qanday dastur uch qismdan iborat. Bu **IPO modeli** (Input — Process — Output):



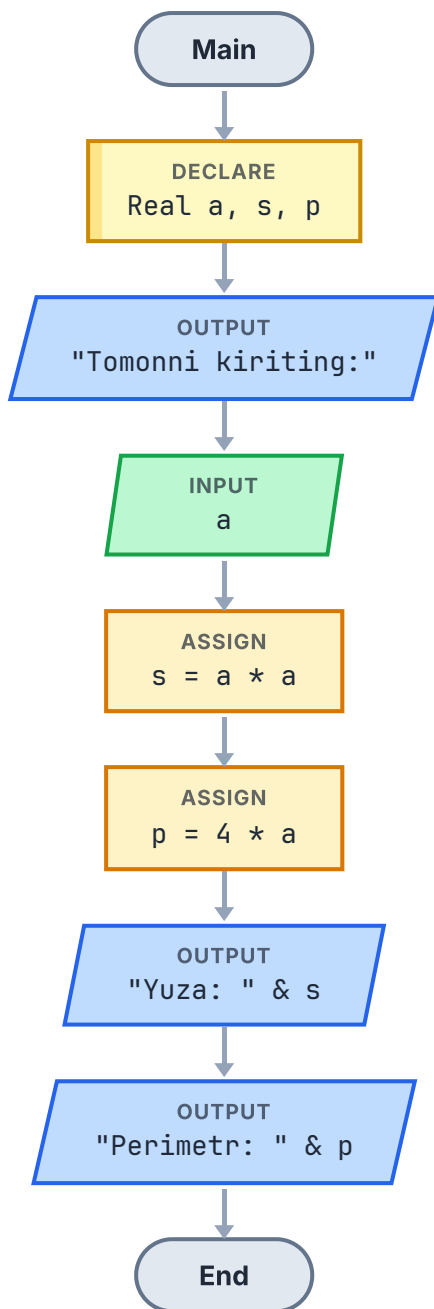
Dastur	Kirish	Qayta ishlash	Chiqish
Kalkulyator	2 son, amal	Hisoblash	Natija
Ob-havo ilovasi	Shahar, sana	Serverdan ma'lumot olish	Harorat, ikonka
Navigator	Qayerdan, qayerga	Eng qisqa yo'lni topish	Xarita, vaqt
Kundalik.com	Login, parol	Tekshirish, baholarni topish	Baholar jadvali

**Dastur yozishdan oldin uchta savol**
1) **Nima beriladi?** (kirish) 2) **Nima topish kerak?** (chiqish) 3) **Qanday topiladi?** (formula, qoida).
Bu savollarga javob bergach, blok-sxema o'z-o'zidan chiziladi.

Namuna 1: kvadrat yuzasi va perimetri

Masala: kvadrat tomoni berilgan. Yuza va perimetrni toping. **Kirish:** a . **Chiqish:** S , P . **Formula:** $S = a \times a$, $P = 4 \times a$.

kvadrat.fprg



Tahlil (IPO):

- **Kirish:** 1 ta Input — `a`.
- **Qayta ishlash:** 2 ta Assign — formulalar.
- **Chiqish:** 2 ta Output.

Test: `a = 5`

```
Tomonni kiriting:
5
Yuza: 25
Perimetr: 20
```

Qo'lda tekshiramiz: $5 \times 5 = 25$ ✓, $4 \times 5 = 20$ ✓.

Bitta sxema — ko'p til

Flowgorithm'da **Source Code Viewer** ni oching va tilni tanlang. Xuddi shu "kvadrat" dasturi:

Python

```
a = float(input("Tomonni kiriting: "))
s = a * a
p = 4 * a
print("Yuza: " + str(s))
print("Perimetr: " + str(p))
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double a, s, p;
    cout << "Tomonni kiriting:" << endl;
    cin >> a;
    s = a * a;
    p = 4 * a;
    cout << "Yuza: " << s << endl;
    cout << "Perimetr: " << p << endl;
    return 0;
}
```

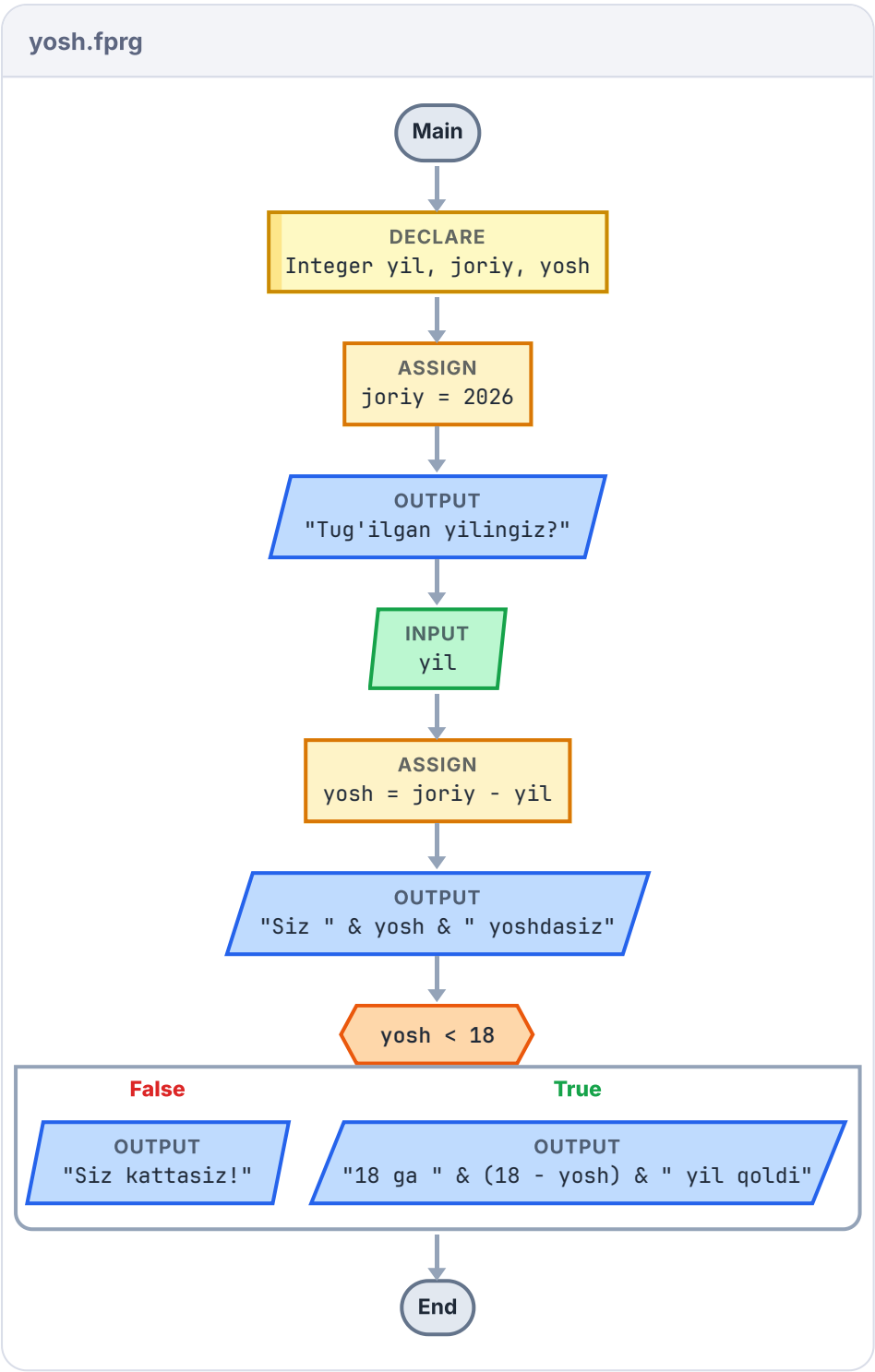
JavaScript

```
let a = Number(prompt("Tomonni kiriting:"));
let s = a * a;
let p = 4 * a;
console.log("Yuza: " + s);
console.log("Perimetr: " + p);
```

Xulosa: tillarning "grammatikasi" (sintaksisi) har xil, lekin **mantiq** bir xil: kiritish → ikkita hisoblash → ikkita chiqarish. Mantiqni o'rgangan odam istalgan tilni tez o'rganadi.

Namuna 2 (11-loyiha): yoshni hisoblash

Masala: foydalanuvchi tug'ilgan yilini kiritadi, dastur uning yoshini va 18 yoshga to'lishiga necha yil qolganini chiqaradi.



Test: 2012

Tug'ilgan yilingiz?

2012

Siz 14 yoshdasiz

18 ga 4 yil qoldi

Tahlil:

- `joriy` — **konstanta** vazifasini bajaradi: yil o'zgarsa, faqat bitta joyni tuzatamiz.
- Bu yerda yangi element — **lf**: dastur **qaror qabul qiladi** (20-mavzu).
- `(18 - yosh)` — chiqarish ichida ham hisoblash mumkin.

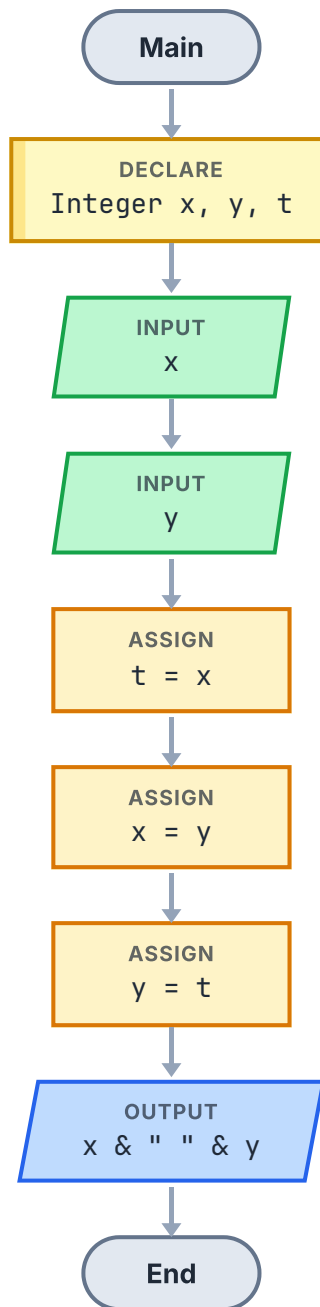


Aniqroq variant

Flowgorithm'da joriy yilni avtomatik olish uchun `joriy = ...` o'rniga qo'lda kiritish ham mumkin. Tug'ilgan oy hali kelmagan bo'lsa, yosh 1 ga kam — buni hisobga olish uchun oyni ham so'rash kerak. Sinab ko'ring!

Dasturni tahlil qilish (o'qish) mashqi

Quyidagi sxema nima qiladi? Avval o'zingiz o'ylang, keyin javobni oching.



▼ Javob

Dastur ikki o'zgaruvchining qiymatini **almashtiradi** (swap). $x = 3, y = 8$ kiritilsa → 8 3 chiqadi.

t — yordamchi "bo'sh stakan": ikki stakandagi sharbatni almashtirish uchun uchinchi stakan kerak bo'lganidek.

Qadam	x	y	t
Input'lardan keyin	3	8	—

Qadam	x	y	t
t = x	3	8	3
x = y	8	8	3
y = t	8	3	3

Bunday jadval **trassirovka jadvali** deyiladi — dasturni qog'ozda "qo'lda bajarish". Variable Watch aynan shuni avtomatik qiladi.

Amaliy topshiriqlar

- To'rtburchak:** uzunlik va eni kiritilsin → yuza va perimetr.
- Daqiqalar:** soat kiritilsin → necha daqiqa va necha soniya ekanini chiqaring.
- Yosh+:** "Yoshni hisoblash" dasturiga "100 yoshga qaysi yilda to'lasiz?" ni qo'shing.
- Har bir dastur uchun IPO jadvalini (kirish, qayta ishlash, chiqish) daftaringizga yozing va Source Code Viewer'da Python kodini ko'chirib oling.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ "Algoritm va dastur — bir narsa" → ✓ Algoritm — g'oya, dastur — uning kompyuter tilidagi ifodasi.
- ✗ Hisoblashni Input'dan oldin qo'yish → ✓ Avval kirish, keyin qayta ishlash — tartib muhim!
- ✗ Natijani tekshirmaslik → ✓ Har doim kamida 2–3 ta test, qo'lda hisoblangan javob bilan solishtirish.

O'zingizni tekshiring

? IPO modelida "P" nimani bildiradi?

- A. Print
- B. Process — qayta ishlash
- C. Program
- D. Password

? Dasturni qatorma-qator o'qib, darhol bajaradigan tarjimon?

- A. Kompilyator
- B. Protsessor
- C. Brauzer
- D. Interpretator

? Protsessor bevosita qaysi tilni tushunadi?

- A. Mashina kodi (0 va 1)
- B. Python
- C. O'zbek tili
- D. Flowgorithm

? $t = x; x = y; y = t$ ketma-ketligi nima qiladi?

- A. Qo'shadi
- B. Ikkalasini nolga tenglaydi
- C. x va y qiymatlarini almashtiradi
- D. Xato beradi



Uyga vazifa

1. Doira radiusi berilgan: uzunlik ($2 \times 3.14 \times r$) va yuzani ($3.14 \times r \times r$) hisoblovchi dastur. Python kodini ham ko'chirib oling.
2. Kundalik hayotdagi 3 ta ilovani IPO jadvali bilan tahlil qiling.
3. "Sirli" sxema uchun $x = -4, y = 10$ bilan trassirovka jadvalini to'ldiring.



Yodda tuting

Algoritm → kod → dastur

G'oya → tildagi matn → bajariladigan mahsulot.

Buyruq

Bitta ko'rsatma.

Kompilyator / interpretator

Butun dasturni oldindan / qatorma-qator tarjima qilish.

IPO

Kirish → Qayta ishlash → Chiqish.

Trassirovka

Dasturni qadamma-qadam qog'ozda bajarib, o'zgaruvchilarni kuzatish.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. IPO modelida "P" nimani bildiradi? — **B) Process — qayta ishlash**
Input → Process → Output.
2. Dasturni qatorma-qator o'qib, darhol bajaradigan tarjimon? — **D) Interpretator**
Python, JavaScript, Flowgorithm — interpretatsiya qilinadi.
3. Protsessor bevosita qaysi tilni tushunadi? — **A) Mashina kodi (0 va 1)**
Qolganlari tarjima qilinadi.
4. $t = x; x = y; y = t$ ketma-ketligi nima qiladi? — **C) x va y qiymatlarini almashtiradi**
Klassik "swap" algoritmi.